



Polynômes et fractions rationnelles

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 0
Promotion	: CPA&M2029
Cursus	: 2024-2025
Date	: 26/01/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	21/12/2024	Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	28/10/2025	Leo GRANJON Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>MAJ des exemples.</i>

Sommaire

1. Ensemble et opérations	4
1.1. Opérations sur les polynômes	4
1.2. Vocabulaire	6
2. Arithmétique dans Kx	6
2.1. Divisibilité	6
2.2. Division euclidienne.....	6
3. Racines d'un polynôme, dérivation et factorisation	7
3.1. Définitions.....	7
3.2. Dérivation dans Kx	8
3.3. Théorème de d'Alembert-Gauss	9
3.4. Polynômes irréductibles.....	9
3.5. Théorème de la factorisation	10
3.6. Factorisation dans Cx et Rx	10
4. Somme et produit des racines d'un polynôme.....	11
5. Formules de Taylor sur les polynômes	12
6. Fractions rationnelles	13
6.1. Définitions.....	13
6.2. Pôle d'une fraction rationnelle	13
6.3. Partie entière d'une fonction rationnelle.....	13
6.4. Décomposition en éléments simples	14
6.5. Techniques de décomposition en éléments simples	15

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$.

1. Ensemble et opérations

Parmi les fonctions mathématiques on distingue des fonctions particulières que l'on appelle des fonctions polynômes ou plus simplement des polynômes.

Dans cette catégorie on trouve :

- Les polynômes constants : $P(x) = a$
- Les polynômes du premier degré : $P(x) = ax + b$
- Les polynômes du second degré : $P(x) = ax^2 + bx + c$

Dans tous les cas la lettre x désigne une variable qui peut être réelle ou complexe et les lettres a, b et c sont des constantes que l'on appelle des coefficients eux même réels ou complexes.

Plus généralement :

Définition 1

Un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression de la forme :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{K}$. Les a_i sont appelés les **coefficients** du polynôme.

Remarques.

- L'ensemble des polynômes est noté $\mathbb{K}[x]$.
- Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le polynôme nul et il est noté 0.
- On appelle le degré de P , le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$.
- Pour le degré du polynôme nul on pose par convention $\deg(0) = -\infty$.
- Un polynôme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant.
Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.

Exemples

7 est un polynôme de degré 0.

$P(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x + 6$ est un polynôme à coefficients réels de degré 4.

$x^n + 2$ est un polynôme de degré n .

Les fonctions $\frac{1}{x}$; $\sqrt{x}$; $\sin x$; $\cos x$; $\ln x$; e^x ne sont pas des polynômes.

1.1. Opérations sur les polynômes

Définition 2

Soient $P = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$ et $Q = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x^1 + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- **Égalité.**

$$P = Q \quad \Leftrightarrow \quad \forall i \quad a_i = b_i$$

On dit que P et Q sont égaux si et seulement s'ils ont le même degré et les mêmes coefficients.

- **Addition.** On définit :

$$P + Q = (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$$

Soient $P = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$ et $Q = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x^1 + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- **Multiplication.**

$$P \times Q = c_r x^r + c_{r-1} x^{r-1} + \dots + c_1 x + c_0$$

$$\text{avec } r = n + m \text{ et } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j \quad \text{pour } k \in \llbracket 0, r \rrbracket.$$

- **Multiplication avec un scalaire.**

Si $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $\alpha \cdot P$ est le polynôme dont le i -ème coefficient est αa_i .

- **Composition**

$$(P \circ Q)(x) = \sum_{k=0}^n a_k (Q(x))^k$$

Exemples.

Soient $P = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et $Q = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

Alors $P + Q = \dots$

$P \times Q = \dots$

$P = Q$ si et seulement si ...

Si $P(x) = x^2 + 2x$ et $Q(x) = x - 1$ alors $P((Q(x))) = \dots$

Propriété 3 Soient $P, Q, R \in \mathbb{K}[x]$:

$$0 + P = P \quad P + Q = Q + P \quad (P + Q) + R = P + (Q + R)$$

$$1 \times P = P \quad P \times Q = Q \times P \quad (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$$

Pour le degré, il faut être vigilant :

Propriété 4 Soient $P, Q \in \mathbb{K}[x]$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P^n) = n \deg P$$

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$$

$$\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$$

1.2. Vocabulaire

Définition 5

- Les polynômes comportant un seul terme non nul (du type $a_k x^k$) sont appelés **monômes**.
- Soit $P = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$, un polynôme avec $a_n \neq 0$. On appelle **terme dominant**, le monôme $a_n x^n$. Le coefficient a_n est appelé le **coefficient dominant** de P .
- Si le coefficient dominant est 1, on dit que P est un **polynôme unitaire**.

Dans l'exemple $P = x^3 - 2x^2 + 5x - 7$

- Le terme de plus haut degré est x^3 , et son coefficient est 1.
- Étant donné que ce coefficient est 1, on qualifie ce polynôme d'unitaire.

Remarque. Tout polynôme est donc une somme finie de monômes.

2. Arithmétique dans $\mathbb{K}[x]$

2.1. Divisibilité

Définition 6

Divisibilité

Soient $A, B \in \mathbb{K}[x]$. On dit que B **divise** A s'il existe $Q \in \mathbb{K}[x]$ tel que $A = BQ$. On le note $B|A$. Cela équivaut au fait que le reste R de la division de A par B est nul.

On dit aussi que A est multiple de B ou que A est divisible par B .

Exemples.

- $(x - 1)$ divise $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$
- $(x - 2)$ divise $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$
- $(1 - x)$ divise $1 - x^{n+1} = (1 + x + x^2 + \dots + x^n)(1 - x)$
- $x^3 - 1$ est divisible par $x - 1$ car $x^3 - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2)$

Outre les propriétés évidentes comme $A|A$, $1|A$ et $A|0$ nous avons :

Propriété 7

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[x]$

- Si $A|B$ et $B|A$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \lambda B$.
- Si $A|B$ et $B|C$, alors $A|C$.

Preuve.

2.2. Division euclidienne

Nous connaissons déjà la division euclidienne pour les nombres entiers : par exemple pour effectuer la division euclidienne de 123 par 7 on pose :

$$\begin{array}{r|l}
 123 & 7 \\
 -7 & 17 \\
 \hline
 53 & \\
 -49 & \\
 \hline
 4 &
 \end{array}$$

On écrira donc $123 = 17 \times 7 + 4$ où 17 est le quotient de la division euclidienne de 123 par 7 et 4 est le reste.

Théorème 8 **Division euclidienne dans $\mathbb{N}$**

Soient a, b deux entiers naturels ($b \neq 0$). Il existe deux entiers naturels q et r uniques tels que

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

On définit une division entre polynômes qui ressemble beaucoup à la division euclidienne des nombres entiers, et qui sera fondamentale pour l'étude des polynômes.

Théorème 9 **Division euclidienne des polynômes**

Soient deux polynômes $A, B \in \mathbb{K}[x]$, avec $B \neq 0$, alors il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[x]$ vérifiant :

$$\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases}$$

Q est appelé le quotient et R le reste et cette écriture est la division euclidienne de A par B .

Notez que la condition $\deg(R) < \deg(B)$ signifie $R = 0$ ou bien $0 \leq \deg R < \deg B$.

On pose une division de polynômes comme on pose une division euclidienne de deux entiers.

Exercice 1

Réaliser la division euclidienne du polynôme $A(x)$ par $B(x)$, où :

$$A(x) = x^3 + x + 1 \quad \text{et} \quad B(x) = x + 1$$

3. Racines d'un polynôme, dérivation et factorisation

3.1. Définitions

Définition 10

On dit qu'un réel a est une **racine** (ou un **zéro**) d'un polynôme $P(x)$ si $P(a) = 0$.

Exemple.

Soit $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 23x - 12$. 3 est une racine de $P(x)$.

Propriété 11

Si a est une racine de P , alors $(x - a)$ divise P : on peut mettre $(x - a)$ en facteur dans l'écriture de P , c'est-à-dire écrire $P = (x - a)Q$ (ou $(x - a) \mid P$).

Définition 12

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est une **racine de multiplicité k** de P si $(x - a)^k$ divise P alors que $(x - a)^{k+1}$ ne divise pas P . Lorsque $k = 1$ on parle d'une racine simple, lorsque $k = 2$ d'une racine double, etc.

Exercice 2

Déterminer la multiplicité des racines des polynômes suivants :

$$P(x) = (x - 2)^3(x + 1) \text{ et } Q(x) = (x - 1)^2(x - 3)^4$$

Propriété 13

Il y a équivalence entre :

- i. a est une racine de multiplicité k de P .
- ii. Il existe $Q \in \mathbb{K}[x]$ tel que $P = (x - a)^k Q$, avec $Q(a) \neq 0$.
- iii. $P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0$ et $P^{(k)}(a) \neq 0$.

Exercice 3

Vérifiez la propriété de la multiplicité des racines pour les polynômes suivants :

$$P(x) = (x - 2)^3(x + 1) \text{ et } Q(x) = (x - 1)^2(x - 3)^4$$

3.2. Dérivation dans $\mathbb{K}[x]$

Par analogie avec la dérivée d'une fonction, si $P(x) = a_0 + a_1x^1 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \in \mathbb{K}[x]$ alors le polynôme $P'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$ est le polynôme dérivé de P .

Propriété 14**Propriétés de la dérivation des polynômes**

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[x]$ et $n \in \mathbb{N}$.

- i. Degré :
$$\begin{cases} \deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n & \text{si : } \deg(P) \geq n \\ P^{(n)} = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
- ii. Somme : $(P + Q)^{(n)} = P^{(n)} + Q^{(n)}$
- iii. Produit : $(PQ)' = P'Q + PQ'$

Plus généralement, la formule de **Leibniz** donne :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

Les indices en gras **(n)**, **(k)** et **(n - k)** représentent des **dérivées** (et non des puissances)

Exercice 4

Soient deux polynômes : $P(x) = x^2$ et $Q(x) = x + 1$.

Calculer directement $(P(x)Q(x))''$. Vérifier ensuite que le même résultat est obtenu en appliquant la formule de Leibniz.

3.3. Théorème de d'Alembert-Gauss

Théorème 15

D'Alembert-Gauss

Tout polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 1$ a au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

Il admet exactement n racines si on compte chaque racine avec multiplicité.

Exemple.

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme de degré 2 à coefficients réels : $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $a \neq 0$.

1) Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, alors P admet 2 racines réelles : $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

La factorisation de $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

2) Si $\Delta = 0$, alors P admet une racine réelle double : $x_0 = \frac{-b}{2a}$

La factorisation de $P(x) = a(x - x_0)^2$

3) Si $\Delta < 0$, alors P admet deux racines complexes : $x_1 = \frac{-b+i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b-i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$

En tenant compte des multiplicités on a donc toujours exactement 2 racines.

Pour les nombres réels, nous obtenons le résultat suivant :

Théorème 16

Soit $P \in \mathbb{R}[x]$ de degré $n \geq 1$. Alors P admet au plus n racines dans $\mathbb{R}$.

Exemple.

Soit $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 6x - 4$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{R}$, P n'a qu'une seule racine (qui est simple) $\alpha = \frac{2}{3}$ et il se décompose en $P(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x^2 + 2)$.

Si on considère maintenant P comme un polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ alors $P(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x - i\sqrt{2})(x + i\sqrt{2})$ et admet 3 racines simples.

3.4. Polynômes irréductibles

Définition 17

Soit $P \in \mathbb{K}[x]$ un polynôme de degré ≥ 1 , on dit P est **irréductible** si pour tout $Q \in \mathbb{K}[x]$ divisant P , alors, soit $Q \in \mathbb{K}^*$, soit il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $Q = \lambda P$.

Remarques.

- Un polynôme irréductible P est donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs de P sont les constantes ou P lui-même (à une constante multiplicative près).
- Dans le cas contraire, on dit que P est **réductible** ; il existe alors des polynômes A, B de $\mathbb{K}[x]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A \geq 1$ et $\deg B \geq 1$.

Exemples.

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent il y a une infinité de polynôme irréductibles.
- $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \in \mathbb{K}[x]$ est réductible.
- $x^2 + 4 = (x - 2i)(x + 2i)$ est réductible dans $\mathbb{C}[x]$ mais irréductible dans $\mathbb{R}[x]$.

Nous avons l'équivalent du lemme d'Euclide de $\mathbb{Z}$ pour les polynômes :

Propriété 18

Lemme d'Euclide

Soit $P \in \mathbb{K}[x]$ un polynôme irréductible et soient $A, B \in \mathbb{K}[x]$. Si $P|AB$ alors $P|A$ ou $P|B$.

3.5. Théorème de la factorisation

Théorème 19

Tout polynôme non constant $A \in \mathbb{K}[x]$ s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires :

$$A = \lambda P_1^{k_1} P_2^{k_2} \dots P_r^{k_r}$$

où $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $r \in \mathbb{N}^*$, $k_i \in \mathbb{N}^*$ et les P_i sont des polynômes irréductibles distincts. De plus cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs.

Il s'agit de l'équivalent de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers.

Exemples.

- Pour les nombres entiers : $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
- Pour les polynômes : on fait la même chose : $2x^4 - 2x^2 = 2x^2 \cdot (x-1)(x+1)$

3.6. Factorisation dans $\mathbb{C}[x]$ et $\mathbb{R}[x]$

Théorème 20

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[x]$ sont les polynômes de degré 1.

Donc pour $P \in \mathbb{C}[x]$ de degré $n \geq 1$ la factorisation s'écrit :

$$P = \lambda(x - a_1)^{k_1} (x - a_2)^{k_2} \dots (x - a_r)^{k_r}$$

où $a_1, \dots, a_r$ sont les racines distinctes de P et $k_1, \dots, k_r$ sont leurs multiplicités.

Ce théorème émane du théorème de d'Alembert-Gauss.

Théorème 21

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[x]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta < 0$.

Donc pour $P \in \mathbb{R}[x]$ de degré $n \geq 1$ la factorisation s'écrit :

$$P = \lambda(x - a_1)^{k_1} (x - a_2)^{k_2} \dots (x - a_r)^{k_r} Q_1^{\ell_1} \dots Q_s^{\ell_s}$$

où les a_i sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité k_i et les Q_i sont des polynômes irréductibles de degré 2 : $Q_i = x^2 + \beta_i x + \gamma_i$ avec $\Delta = \beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$.

Exemples.

$$P(x) = x^4 + x^2 = x^2(x^2 + 1), \quad (x^2 + 1) \text{ reste irréductible sur } \mathbb{R}.$$

$$Q(x) = x^4 - 5x^2 + 6 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}), \text{ ici tout se décompose.}$$

Méthode 1

Pour trouver la factorisation sur $\mathbb{K}$ d'un polynôme $P(x)$, on commence par chercher une racine a « évidente » (c'est-à-dire en essayant pour x des valeurs simples).

On effectue ensuite la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - a)$ pour baisser le degré, puis on réitère la démarche. Au bout d'un nombre fini d'étapes, on obtient l'écriture de $P(x)$ sous forme d'un produit de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif.

Exemple.

$P(x) = 2x^4(x - 1)^3(x^2 + 1)^2(x^2 + x + 1)$ est déjà décomposé en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[x]$ alors que sa décomposition dans $\mathbb{C}[x]$ est :

$$P(x) = 2x^4(x - 1)^3(x - i)^2(x + i)^2(x - j)(x - j^2) \quad \text{où} \quad j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

Propriété 22

Propriétés des racines complexes d'un polynôme

Un résultat important est que si un nombre complexe non réel a est une racine du polynôme P , alors $\bar{a}$ est aussi une racine du polynôme.

(Idée pour la preuve : écrire $a = |a|e^{i\theta}$ alors $\bar{a} = |a|e^{-i\theta}$, et remarquer que $P(\bar{a}) = \overline{P(a)}$.)

Exemple.

Soit $P(x) = x^2 + 2x + 2$, un polynôme à coefficient réels. Ainsi, les racines sont :

$$x_1 = -1 + i \quad \text{et} \quad x_2 = -1 - i$$

On remarque que si $-1 + i$ est une racine du polynôme, son conjugué $-1 - i$ est aussi une racine.

Propriété 23

Propriété liée aux racines des polynômes et à leurs dérivées

Un autre résultat que nous utiliserons plus tard est que si a est une racine du polynôme P de multiplicité r , alors a est aussi une racine de P' de multiplicité $r - 1$.

4. Somme et produit des racines d'un polynôme

Définition 24

Un polynôme A de $\mathbb{K}[x]$ est dit **scindé** sur $\mathbb{K}$ s'il existe un entier naturel n , un élément $\lambda \in \mathbb{K}$ non nul et des éléments $a_1, a_2, \dots, a_r$ de $\mathbb{K}$ tels que :

$$A = \lambda \prod_{i=1}^n (x - a_i)$$

Exemples.

- Le polynôme $A(x) = 2(x - 1)(x + 2)(x - 3)$ est scindé sur $\mathbb{R}$ où $\lambda = 2, n = 3$ et $a_1 = 1, a_2 = -2$ et $a_3 = 3$ (tous des éléments de $\mathbb{R}$)

- Le polynôme $B(x) = x^2 + 1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

En revanche, $B(x)$ est scindé sur $\mathbb{C}$, car il peut s'écrire : $B(x) = (x - i)(x + i)$

Propriété 25 Soit

$$A = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

un polynôme de degré n non nul, scindé sur $\mathbb{K}$, alors, la somme des racines de A est égal à $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et le produit à $(-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Exercice 5

Soient les polynôme $A(x) = x^2 - 5x + 6$ et $B(x) = 2x^3 + 3x^2 - x - 6$.

Déterminer la somme et le produit de leurs racines.

5. Formules de Taylor sur les polynômes

Les formules de Taylor sont des outils fondamentaux en mathématiques, notamment pour les développements limités, qui vous offriront une nouvelle perspective sur les calculs de limites (dès l'année prochaine !). Elles généralisent la notion de droite tangente en approchant une courbe donnée, au voisinage d'un point, par un polynôme. Il est donc naturel d'introduire un premier énoncé des formules de Taylor dans ce chapitre sur les polynômes, d'où le théorème suivant.

Théorème 26 *Formules de Taylor pour les polynômes*

Soit $P \in \mathbb{R}_n[x]$ et $a \in \mathbb{R}$, alors

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

Exercice 6

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ et $a = 2$

Exprimez $P(x)$ sous la forme de Taylor centrée en a , puis vérifiez, en développant l'expression obtenue, que vous retrouvez bien le polynôme initial.

6. Fractions rationnelles

Les fractions rationnelles sont des quotients de polynômes. Dans ce paragraphe, l'objectif est d'apprendre à exprimer une fraction rationnelle comme une somme de fractions rationnelles plus simples (également appelées fonctions rationnelles).

Ces techniques sont essentielles pour le calcul de certaines intégrales et bien d'autres applications.

6.1. Définitions

Définition 27

On appelle fonction rationnelle toute fonction de la forme :

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_p x^p + b_{p-1} x^{p-1} + \dots + b_1 x + b_0}$$

où $P(x)$ et $Q(x)$ sont deux polynômes.

La fonction rationnelle F est dite **irréductible** si les polynômes $P(x)$ et $Q(x)$ n'ont pas de racines communes, c'est-à-dire, qu'ils ne partagent aucun facteur commun.

6.2. Pôle d'une fraction rationnelle

Les pôles d'une fraction rationnelle sont les racines du dénominateur $Q(x)$. L'ordre d'un pôle est l'ordre de multiplicité de cette racine.

Si $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, alors :

- Les racines du polynôme P sont appelées **racines** de F .
- Les racines du polynôme Q sont les **pôles** de F .

Exemple. $F(x)$ admet

$$F(x) = \frac{x - 3}{(x - 1)^2(x + 2)}$$

- Le nombre 3 comme racine,
- Le nombre 1 comme pôle d'ordre 2 (ou pôle double),
- Le nombre -2 comme pôle d'ordre 1 (ou pôle simple).

Exercice 7

Déterminer les racines et les pôles de la fonction rationnelle

$$F = \frac{x - 5}{x(x^2 - 1)(x + 2)^3}$$

6.3. Partie entière d'une fonction rationnelle

Définition 28

Soit $F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction rationnelle irréductible :

✚ Si $\deg(P) < \deg(Q)$, alors la partie entière de F est nulle.

✚ Si $\deg(P) \geq \deg(Q)$, la division euclidienne de P par Q s'écrit :

$$P(x) = E(x)Q(x) + R(x), \quad \text{avec } \deg(R) < \deg(Q)$$

Dans ce cas, $F(x)$ s'exprime comme :

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \quad \text{avec } \deg(R) < \deg(Q)$$

Le polynôme E est appelé la **partie entière** de la fonction rationnelle F .

Exemple. Calculons la partie entière de la fraction rationnelle suivante et écrivons sa décomposition.

$$F(x) = \frac{2x^4 + x^3 + 3x + 4}{x^2 + 3x + 1}$$

Pour diviser $A = 2x^4 + x^3 + 3x + 4$ par $B = x^2 + 3x + 1$ on procède ainsi :

$$\begin{array}{r|l}
 2X^4 + X^3 & X^2 + 3X + 1 \\
 \underline{2X^4 + 6X^3 + 2X^2} & 2X^2 - 5X + 13 \\
 -5X^3 - 2X^2 + 3X + 4 & \\
 \underline{-5X^3 - 15X^2 - 5X} & \\
 13X^2 + 8X + 4 & \\
 \underline{13X^2 + 39X + 13} & \\
 -31X - 9 &
 \end{array}$$

On arrête la division lorsque le degré du reste devient strictement inférieur au degré du diviseur. Ainsi, $Q = 2x^2 - 5x + 13$ et $R = -31x - 9$.

La décomposition de $F(x)$ s'écrit :

$$F(x) = E(x) + \frac{R(x)}{x^2 + 3x + 1}$$

- Partie entière : $E(x) = 2x^2 - 5x + 13$
- Reste : $R(x) = -31x - 9$
- Décomposition complète :

$$F(x) = 2x^2 - 5x + 13 + \frac{-31x - 9}{x^2 + 3x + 1}$$

6.4. Décomposition en éléments simples

Définition 29 **Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}$**

On appelle élément simple de première espèce toute fraction rationnelle de la forme :

$$\frac{A}{(x-a)^n} \quad \text{où } A \in \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}^*$$

Nous admettons le théorème suivant :

Théorème 30

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, toute fraction rationnelle irréductible dont la partie entière est nulle se décompose d'une façon unique en somme d'éléments simples de première espèce.

Définition 31 **Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}$**

Lorsque le dénominateur a un facteur du second degré qui n'a pas de racines réelles nous ferons intervenir des éléments simples de seconde espèce. On appelle élément simple de seconde espèce toute fraction rationnelle de la forme :

$$\frac{Ax + B}{(x^2 + bx + c)^n} \quad \text{où } A, B, b, c \text{ sont des réels}$$

Théorème 32

Dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, toute fraction rationnelle irréductible dont la partie entière est nulle se décompose d'une façon unique en somme d'éléments simples de première ou de seconde espèce.

6.5. Techniques de décomposition en éléments simples

Méthode 2

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle :

1. Si $\deg(P) \geq \deg(Q)$:

- On commence par effectuer une **division euclidienne** entre P et Q pour obtenir une partie entière et un reste.
- La division euclidienne donne une expression de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \text{partie entière} + \frac{\text{reste}}{Q}$$

- Ensuite, on se concentre sur le reste $\frac{\text{reste}}{Q}$, et on applique le théorème (30 ou 32) de décomposition en éléments simples.
2. Si $\deg(P) < \deg(Q)$
- On commence par **factoriser** le dénominateur Q en produits de facteurs irréductibles, en particulier en facteur de la forme $(x - a)^r$ pour les racines réelles et $(x^2 + bx + c)$ pour les racines complexes.
 - Ensuite, on applique le théorème de décomposition en éléments simples.

Détaillons à présent les cas à connaître : (à généraliser s'il y a plus de racines ...)

Forme de la fraction rationnelle	Décomposition en éléments simples	Calcul des coefficients
$\frac{R(x)}{(x-a)(x-b)}$ avec $a \neq b$ (pôles simples)	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$	$A = \frac{R(x)}{x-b} \Big _{x=a}$ et $B = \frac{R(x)}{x-a} \Big _{x=b}$
$\frac{R(x)}{(x-a)(bx^2+cx+d)}$ avec $a \neq b$ (a : pôle simple ; bx^2+cx+d polynôme de discriminant négatif)	$\frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{bx^2+cx+d}$	$A = \frac{R(x)}{bx^2+cx+d} \Big _{x=a}$ puis B et C sont à déterminer par identification

Exemples.

Considérons un polynôme P dont le degré est strictement inférieur à celui du polynôme dénominateur.

$$\frac{P(x)}{(x-1)(x+1)(x+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+4}$$

$$\frac{P(x)}{(x-3)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

Premier cas : Dénominateur factorisable avec des racines réelles distinctes.

Supposons que le polynôme Q peut-être factorisé sous la forme :

$$Q(x) = (x-a_1)(x-a_2) \dots (x-a_n)$$

Ce qui signifie que $Q(x)$ a n racines réelles distinctes. Dans ce cas, une fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ peut-être décomposée sous la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \dots + \frac{A_n}{x-a_n}$$

Supposons que nous voulons trouver le coefficient A_i : en multipliant les deux côtés de l'égalité par $(x-a_i)$ et en posant $x = a_i$. Alors chaque autre terme A_i va disparaître du côté droit de l'égalité, et il restera alors à réaliser le calcul du côté gauche.

Comment déterminer les coefficients A_i ?

Dans les cas simples, nous pouvons déterminer les coefficients A_i par **identification des coefficients** après avoir exprimé les éléments simples.

Une méthode plus directe consiste à utiliser la **technique suivante** :

1. Multipliez les deux côtés de l'égalité par $(x-a_i)$
2. Posez $x = a_i$

- Cela annule tous les termes sauf le terme $\frac{A_i}{x-a_i}$ du côté droit.
- Il ne reste alors qu'à calculer le résultat correspondant du côté gauche.

Cette méthode permet de trouver chaque A_i rapidement.

Exercice 8 Décomposer la fraction suivante :

$$F(x) = \frac{3}{(x-2)(x-1)}$$

Deuxième cas : Dénominateur avec facteurs quadratiques irréductibles.

Supposons que dans la factorisation de $Q(x)$, il existe des termes de la forme :

$$\frac{Bx + C}{x^2 + bx + c}$$

où $x^2 + bx + c$ est un polynôme quadratique irréductible.

Détermination des coefficients B et C .

1. Si $x = 0$ n'est pas une racine de $Q(x)$:
 - Le coefficient C peut être déterminé en posant $x = 0$.
2. Pour déterminer B :
 - Multipliez tous les termes par x .
 - Évaluez la limite lorsque x tend vers $+\infty$.
 - Le côté gauche tend vers une constante. Sur le côté droit, seuls les termes constants associés à des racines de multiplicité 1 restent significatifs. En comparant les deux côtés, B peut être calculé.

Exercice 9 Décomposer la fraction suivante :

$$F(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{(x^2 + x + 1)(x - 2)}$$

La décomposition finale de la fraction rationnelle est :

$$\frac{2x^2 + 3x + 1}{(x^2 + x + 1)(x - 2)} = \frac{\frac{15}{7}}{x - 2} + \frac{-\frac{1}{7}x + \frac{4}{7}}{x^2 + x + 1}$$

Troisième cas : Racines multiples.

Ce cas combine les deux précédentes en tenant compte de la **multiplicité des racines** du dénominateur.

Lorsque $Q(x)$ possède une racine $x = a$ de multiplicité r , la décomposition en éléments simples inclut une somme de termes de la forme :

$$\sum_{i=1}^r \frac{A_i}{(x-a)^i}$$

Étapes pour effectuer la décomposition :

1. Écrire la décomposition générale :

Pour une racine $x = a$ de multiplicité r , les termes associés à cette racine dans la décomposition sont :

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_r}{(x-a)^r}$$

On répète ce procédé pour chaque racine multiple du dénominateur $Q(x)$.

2. Multiplier par le dénominateur commun :

Multipliez les deux côtés par $Q(x)$ pour obtenir une équation polynomiale sans dénominateur.

3. Résoudre pour chaque coefficient A_i

- Pour trouver A_r , évaluez l'équation en posant $x = a$.
- Pour $A_1, A_3, \dots, A_{r-1}$, dérivez l'équation autant de fois que nécessaire, ou comparez les coefficients des termes similaires après développement.

Exercice 10

Décomposer la fraction suivante :

$$F(x) = \frac{4x^2 + 11x + 9}{(x-1)^3}$$

La décomposition finale de la fraction rationnelle est :

$$F(x) = \frac{4}{x-1} + \frac{19}{(x-1)^2} + \frac{24}{(x-1)^3}$$